

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – Questões de 136 a 180
136. Gabarito: C
C / 1 H / 1

- a) INCORRETA. Considerou-se que um bilhão corresponde a 1 000 000.
- b) INCORRETA. Considerou-se que um bilhão corresponde a 10 000 000.
- c) CORRETA. Segundo o texto, o governo federal destinou R\$ 9,6 bilhões à Educação Básica em 2023. Sabe-se que um bilhão corresponde a 1 000 000 000. Desse modo, 9,6 bilhões equivalem a 9 600 000 000, pois:
- $$9,6 \cdot 1\,000\,000\,000 = 9\,600\,000\,000$$
- Portanto, essa é a escrita, com todos os seus algarismos, do número que representa o valor, em real, que o governo federal destinou à Educação Básica em 2023.
- d) INCORRETA. Deslocou-se a vírgula por uma casa decimal a mais, representando 96 bilhões, em vez de 9,6 bilhões.
- e) INCORRETA. Considerou-se que um bilhão corresponde a 1 000 000 000 000.

137. Gabarito: E
C / 1 H / 3

- a) INCORRETA. Multiplicou-se apenas o número de lotes pela quantidade de opções disponíveis para cada um: $6 \times 5 = 30$.
- b) INCORRETA. Consideraram-se apenas as 3 opções comerciais: $3^6 = 729$.
- c) INCORRETA. Calculou-se o número de possibilidades de todos os lotes serem residenciais ou comerciais: $2^6 + 3^6 = 64 + 729 = 793$.
- d) INCORRETA. A base e o expoente foram trocados entre si: $6^5 = 7\,776$.
- e) CORRETA. Pelo texto, há 5 opções para cada lote, sendo 2 residenciais e 3 comerciais. Assim, como são 6 lotes independentes, o número total de formas diferentes de definir o zoneamento é $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^6 = 15\,625$.

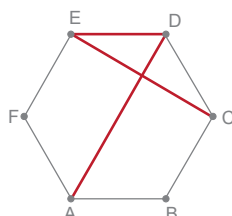
138. Gabarito: A
C / 2 H / 6

- a) CORRETA. Como o prisma tem as bases paralelas, a projeção ortogonal da base GHIJKL coincide com a base ABCDEF. Dessa forma, os pontos coincidentes são:

A – G; B – H; C – I; D – J; E – K; F – L

Além disso, a projeção do ponto médio da aresta $\overline{JD}$ coincide com o ponto D, assim como a projeção do ponto médio da aresta $\overline{IC}$ coincide com o ponto C.

Logo, a projeção da trajetória do raio do sensor a *laser* é dada pelos segmentos $\overline{AD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EC}$ e $\overline{CE}$. Como $\overline{CE} = \overline{EC}$, a projeção é representada pela figura a seguir.



- b) INCORRETA. Desconsiderou-se a projeção sobre a aresta $\overline{ED}$.
- c) INCORRETA. Considerou-se que as projeções dos pontos médios citados seriam coincidentes com os pontos médios das arestas $\overline{BC}$ e $\overline{CD}$.
- d) INCORRETA. Considerou-se que as projeções dos pontos médios citados seriam coincidentes com os pontos médios das arestas $\overline{CD}$ e $\overline{DE}$.
- e) INCORRETA. Considerou-se que o raio do sensor a *laser* retorna ao ponto de origem.

139. Gabarito: C
C / 2 H / 8

- a) INCORRETA. Aplicou-se a definição de tangente de modo equivocado, obtendo-se:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{1600}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{1600}$$

$$3h = 1600\sqrt{3}$$

$$3h = 2768$$

$$h \cong 923 \text{ m}$$

Assim, concluiu-se que a altura da montanha em relação ao solo seria mais próxima a 925 metros.

- b) INCORRETA. Acreditou-se que a tangente de 30° seria $\frac{1}{2}$, em vez de $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Desse modo, fez-se:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 30^\circ &= \frac{h}{x+1600} \\ \frac{1}{2} &= \frac{h}{\frac{h\sqrt{3}}{3} + 1600} \\ \frac{1}{2} &= \frac{3h}{h\sqrt{3} + 4800} \\ 6h &= h\sqrt{3} + 4800 \\ 4,27h &= 4800 \\ h &\approx 1124 \text{ m}\end{aligned}$$

Com isso, concluiu-se que a altura da montanha em relação ao solo seria mais próxima a 1 125 metros.

- c) CORRETA. Sendo x a distância entre o ponto de observação B e o pé da montanha C e h a altura da montanha em relação ao solo, pela definição de tangente, tem-se:

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{h}{x} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h\sqrt{3}}{3}$$

Desse modo, a distância do ponto de observação A até o pé da montanha é igual $(x + 1\,600)$ metros. Assim, novamente pela definição de tangente, encontra-se:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 30^\circ &= \frac{h}{x+1600} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} &= \frac{h}{\frac{h\sqrt{3}}{3} + 1600} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} &= \frac{3h}{h\sqrt{3} + 4800} \\ 9h &= 3h + 4800\sqrt{3} \\ 6h &= 4800\sqrt{3} \\ h &= 800\sqrt{3} \\ h &\approx 1384 \text{ m}\end{aligned}$$

Portanto, a altura da montanha em relação ao solo é mais próxima a 1 385 metros.

- d) INCORRETA. Acreditou-se que a tangente de 30° seria igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$, em vez de $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Desse modo, fez-se:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 30^\circ &= \frac{h}{x+1600} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{h}{\frac{h\sqrt{3}}{3} + 1600} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{3h}{h\sqrt{3} + 4800}\end{aligned}$$

Aplicando-se 1,41 como aproximação para $\sqrt{2}$, encontrou-se:

$$\begin{aligned}6h &= 2,4393h + 6\,768 \\ 3,5607h &= 6\,768 \\ h &\approx 1\,901 \text{ m}\end{aligned}$$

Assim, concluiu-se que a altura da montanha em relação ao solo seria mais próxima a 1 900 metros.

- e) INCORRETA. Acreditou-se que a tangente de 30° seria $\frac{\sqrt{3}}{2}$, em vez de $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Desse modo, fez-se:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 30^\circ &= \frac{h}{x+1600} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{h}{\frac{h\sqrt{3}}{3} + 1600} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{3h}{h\sqrt{3} + 4800} \\ 6h &= 3h + 4800\sqrt{3} \\ 3h &= 4800\sqrt{3} \\ h &= 1600\sqrt{3} \\ h &\approx 2768\end{aligned}$$

Assim, concluiu-se que a altura da montanha em relação ao solo seria mais se próxima a 2 770 metros.

140. Gabarito: B

C 1 H 4

- a) INCORRETA. Ao se compor os dois aumentos de 15% para B, confundiu-se o produto $1,15 \cdot 1,15$ com 1,3425 em vez de 1,3225. Desse modo, estimou-se $4\,000 \cdot 1,3425 = 5\,370$ kcal para B. Comparando-se com as 5 240 kcal de A, obteve-se 130 kcal a menos para este.
- b) CORRETA. Para o atleta A, a ingestão calórica foi $4\,000 \cdot 1,31 = 5\,240$ kcal a cada dia até a competição. Para o atleta B, a ingestão calórica foi $4\,000 \cdot 1,15 \cdot 1,15 = 4\,000 \cdot 1,3225 = 5\,290$ kcal a partir do segundo dia até a disputa. Desse modo, no dia anterior à competição, a ingestão calórica do atleta A foi 50 kcal menor que a do atleta B, pois:
- $$5\,240 - 5\,290 = -50$$
- c) INCORRETA. Somaram-se os aumentos de B ($15\% + 15\% = 30\%$), sem se atentar que são aumentos sucessivos. Além disso, considerou-se A com acréscimo 1% maior que o de B. Com isso, calculou-se a diferença pedida como 1% de 4 000, isto é, 40 kcal a mais.
- d) INCORRETA. Após se calcular $4\,000 \cdot 1,15 = 4\,600$ no primeiro dia para B, considerou-se que o segundo aumento de 15% incidia apenas sobre 600, obtendo-se $600 \cdot 0,15 = 90$. Assim, efetuou-se a soma $4\,600 + 90$, encontrando-se 4 690. Comparando-se com as 5 240 kcal de A, concluiu-se que este teria 550 kcal a mais.
- e) INCORRETA. Desconsiderou-se o segundo aumento de 15% para B, mantendo-se a ingestão calórica de 4 600 kcal. Dessa forma, comparando-se com as 5 240 kcal de A, concluiu-se que este teria 640 kcal a mais.

141. Gabarito: C

C 6 H 24

- a) INCORRETA. Calculou-se o crescimento percentual anual da frota elétrica em 30%, considerando o aumento observado no período de 2028 a 2029.
- 2030: 15 280;
 - 2031: $15\,280 \cdot 1,30 = 19\,864$;
 - 2032: $19\,864 \cdot 1,30 \approx 25\,823$;
 - 2033: $25\,823 \cdot 1,30 \approx 33\,570$.
- Portanto, considerou-se que, em 2033, a frota ultrapassaria 32 100 ônibus elétricos.
- b) INCORRETA. Calculou-se corretamente que são necessários aproximadamente 5,94 anos ($16\,820 : 2\,830$) para atingir a meta, mas arredondou-se o resultado para baixo (5 anos), em vez de para cima. Em seguida, somaram-se 5 anos a 2030, resultando em 2035.
- c) CORRETA. Segundo o texto, a quantidade ótima irá ocorrer quando a frota elétrica ultrapassar 32 100 ônibus elétricos. Pelo quadro, nota-se que, a cada ano, a frota de ônibus elétricos aumenta em $6\,790 - 3\,960 = 2\,830$ unidades. Assim, a frota anual de ônibus elétricos forma uma progressão aritmética de primeiro termo $a_1 = 3\,960$ e razão $r = 2\,830$. Desse modo, pode-se calcular o ano (n) que ultrapassará o total de 32 100 ônibus elétricos pela fórmula do termo geral de uma PA, como feito a seguir.
- $$\begin{aligned}32\,100 &< 3\,960 + (n - 1) \cdot 2\,830 \\ 32\,100 &< 3\,960 + 2\,830n - 2\,830 \\ 32\,100 &< 1\,130 + 2\,830n \\ 32\,100 - 1\,130 &< 2\,830n \\ 30\,970 &< 2\,830n \\ n &> 10,9\end{aligned}$$
- Assim, a frota elétrica atingirá a quantidade ótima pela primeira vez no 11º ano de transição, ou seja, em 2036.

- d) INCORRETA. Dividiu-se a meta pelo crescimento anual: $32\,100 : 2\,830 \cong 11,3$. Em seguida, arredondou-se o resultado obtido para 12 e somou-se com 2026: $2026 + 12 = 2038$.
- e) INCORRETA. Dividiu-se a meta pelo crescimento anual: $32\,100 : 2\,830 \cong 11,3$. Em seguida, arredondou-se o resultado obtido para 12 e somou-se com 2030: $2030 + 12 = 2042$.

142. Gabarito: D**C 5 H 23**

- a) INCORRETA. Identificou-se em quantos períodos de 6 horas teria início o protocolo de extração.
- b) INCORRETA. Considerou-se que o protocolo seria iniciado logo ao final da primeira triplicação da população.
- c) INCORRETA. Dividiu-se 162 000 (população final) por 3, pelo fato de a população triplicar a cada 6 horas. Depois, dividiu-se o resultado por 6 000 (população inicial), obtendo-se 9.
- d) CORRETA. Sabe-se que a população triplica a cada 6 horas em condições otimizadas de temperatura e pH, o que implica um crescimento do tipo exponencial. Como a população inicia em 6 000 colônias e tem seu crescimento interrompido ao atingir 162 000 colônias, tem-se:

$$162\,000 = 6\,000 \cdot 3^{\frac{t}{6}}$$

$$27 = 3^{\frac{t}{6}}$$

$$3^3 = 3^{\frac{t}{6}}$$

$$3 = \frac{t}{6}$$

$$t = 3 \cdot 6 = 18 \text{ horas}$$

Portanto, considerando condições otimizadas de temperatura e pH, o protocolo de extração deverá ser iniciado exatamente 18 horas após o início do processo.

- e) INCORRETA. Dividiu-se 162 000 (população final) por 6 000 (população inicial), obtendo-se 27.

143. Gabarito: B**C 1 H 4**

- a) INCORRETA. Assumiu-se que o número de parcelas de ambas as propostas seria 48. Assim, calculou-se a soma de duas progressões aritméticas com esse número de termos, obtendo-se:

- **Proposta I:** $S_{48} = 312\,000$;

- **Proposta II:** $S_{48} = 354\,000$.

Com isso, concluiu-se que a proposta I é R\$ 42 000,00 mais econômica que a II, pois:

$$354\,000 - 312\,000 = 42\,000$$

- b) CORRETA. Para determinar a proposta mais vantajosa financeiramente, é necessário calcular o valor total pago em cada uma delas. Como os valores das parcelas crescem de forma constante, têm-se progressões aritméticas (PA).

- **Proposta I:** 48 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 1 800,00, com acréscimo de R\$ 200,00 a cada mês.

Desse modo, tem-se $a_1 = 1\,800$ e $r = 200$. Assim, o valor, em real, da última parcela é igual a:

$$a_{48} = 1\,800 + (48 - 1) \cdot 200$$

$$a_{48} = 1\,800 + 47 \cdot 200$$

$$a_{48} = 1\,800 + 9\,400$$

$$a_{48} = 11\,200$$

Com isso, o valor total, em real, pago nessa proposta, o qual corresponde à soma dos 48 primeiros termos dessa progressão, é:

$$S_{48} = \frac{1800 + 11200}{2} \cdot 48$$

$$S_{48} = 13000 \cdot 24$$

$$S_{48} = 312000$$

- **Proposta II:** 54 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 1 500,00, com acréscimo de R\$ 250,00 a cada mês.

Dessa forma, tem-se $a_1 = 1\,500$ e $r = 250$. Logo, o valor, em real, da última parcela é igual a:

$$a_{54} = 1\,500 + (54 - 1) \cdot 250$$

$$a_{54} = 1\,500 + 53 \cdot 250$$

$$a_{54} = 1\,500 + 13\,250$$

$$a_{54} = 14\,750$$

Posto isso, o valor total, em real, pago nessa proposta é:

$$S_{54} = \frac{1500 + 14750}{2} \cdot 54$$

$$S_{54} = 16250 \cdot 27$$

$$S_{54} = 438750$$

Comparando-se os valores, encontra-se a diferença de $438750 - 312000 = 126750$. Portanto, a proposta I é R\$ 126 750,00 mais econômica do que a II.

c) INCORRETA. Aplicou-se a fórmula $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$, em vez de $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$. Assim, encontrou-se:

- **Proposta I:** $S_{48} = 321600$;

- **Proposta II:** $S_{54} = 452250$.

Com isso, concluiu-se que a proposta I é R\$ 130 650,00 mais econômica que a II, pois:

$$452250 - 321600 = 130650$$

d) INCORRETA. Considerou-se que todas as parcelas fossem fixas e iguais à primeira. Dessa forma, obteve-se:

- **Proposta I:** $48 \cdot 1800 = 86400$;

- **Proposta II:** $54 \cdot 1500 = 81000$.

Assim, concluiu-se que a proposta II seria R\$ 5 400,00 mais econômica, já que:

$$86400 - 81000 = 5400$$

e) INCORRETA. Considerou-se que, em ambas as propostas, o número de parcelas seria 54 e o acréscimo mensal seria de R\$ 250,00. Assim, obteve-se:

- **Proposta I:** $S_{54} = 454950$;

- **Proposta II:** $S_{54} = 438750$.

Com isso, concluiu-se que a proposta II seria R\$ 16 200,00 mais econômica, já que:

$$454950 - 438750 = 16200$$

144. Gabarito: D

C 3 H 10

a) INCORRETA. Houve um equívoco quanto à relação entre as grandezas, aplicando-se a proporcionalidade inversa, em vez da direta, e obtendo-se:

$$\frac{1}{\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^2 \cdot \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^3} = \frac{\text{s}^3}{\text{kg} \cdot \text{m}^2} = \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^3$$

b) INCORRETA. Considerou-se que, na unidade de medida da velocidade, apenas o "metro" seria elevado ao cubo, obtendo-se:

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^2 \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

c) INCORRETA. Considerou-se que a relação entre as grandezas apresentadas seria expressa pela fórmula $P = \frac{k \cdot \rho \cdot A}{v^3}$. Desse modo, em termos de unidades de medida, obteve-se:

$$\frac{\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^2}{\left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^3} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^2 \cdot \frac{\text{s}^3}{\text{m}^3} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-4} \cdot \text{s}^3$$

d) CORRETA. Pelo texto, a relação entre a potência do vento (P), a densidade do ar (ρ), a área da seção circular (A) e a velocidade do vento (v) é expressa pela fórmula $P = k \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$.

Assim, em termos de unidades de medida, obtém-se:

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^2 \cdot \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^3 = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$$

e) INCORRETA. Houve um equívoco ao escrever a unidade de medida da densidade do ar, obtendo-se:

$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right)^3 \cdot \text{m}^2 \cdot \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^3 = \frac{\text{kg}^3 \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3} = \text{kg}^3 \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$$

145. Gabarito: B

C 1 H 5

a) INCORRETA. Considerou-se o regime de juros simples, usando-se a expressão $i = \frac{M-C}{C \cdot t}$. Com isso, calculou-se:

$$i = \frac{M-C}{C \cdot t}$$

$$i = \frac{72000 - 50000}{50000 \cdot 2}$$

$$i = 0,22$$

Desse modo, concluiu-se que a taxa anual de juros do fundo deveria ser de 22%.

b) CORRETA. Primeiramente, ajusta-se o montante final (M_{final}) para o montante bruto (M), pois a cobrança de 5% incide sobre este. Assim, se M_{final} é igual a R\$ 68 400,00 e a retenção é de 5%, tem-se $M_{\text{final}} = 0,95 \cdot M$. Com isso, encontra-se:

$$M = \frac{68\,400}{0,95} \Rightarrow M = \text{R\$ } 72\,000,00$$

No regime de juros compostos, o montante (M) é dado pela fórmula $M = C \cdot (1 + i)^t$, em que C é o capital aplicado, i é a taxa de juros e t é o tempo de aplicação. Desse modo, para $M = \text{R\$ } 72\,000,00$, $C = \text{R\$ } 50\,000,00$ e $t = 2$ anos, tem-se:

$$72\,000 = 50\,000 \cdot (1 + i)^2$$

$$(1 + i)^2 = 1,44$$

$$1 + i = \sqrt{1,44}$$

$$1 + i = 1,2$$

$$i = 0,2$$

$$i = 20\%$$

Logo, a taxa anual de juros do fundo deverá ser de 20%.

c) INCORRETA. Tratou-se o desconto de 5% como acréscimo, multiplicando-se o montante final por 1,05, em vez de dividi-lo por 0,95. Assim, calculou-se $M = 68\,400 \cdot 1,05 = 71\,820$. Desse modo, encontrou-se:

$$(1 + i)^2 = 1,4364$$

$$1 + i = \sqrt{1,4364}$$

$$1 + i \cong 1,19$$

$$i = 0,19$$

Com isso, assumiu-se que a taxa anual de juros do fundo deveria ser de 19%.

d) INCORRETA. Considerou-se o valor de R\$ 68 400,00 como o montante bruto, ignorando-se a retenção de 5% no resgate. Assim, encontrou-se:

$$(1 + i)^2 = 1,368$$

$$1 + i = \sqrt{1,368}$$

$$1 + i \cong 1,17$$

$$i = 0,17$$

Com isso, concluiu-se que a taxa anual de juros do fundo deveria ser de 17%.

e) INCORRETA. Considerou-se o valor de R\$ 68 400,00 como o montante bruto e descontou-se o percentual de 5% diretamente do fator de capitalização, obtendo-se:

$$(1 + i)^2 = 1,368 - 0,05$$

$$(1 + i)^2 = 1,318$$

$$1 + i = \sqrt{1,318}$$

$$1 + i \cong 1,15$$

$$i = 0,15$$

Com isso, assumiu-se que a taxa anual de juros do fundo deveria ser de 15%.

146. Gabarito: C

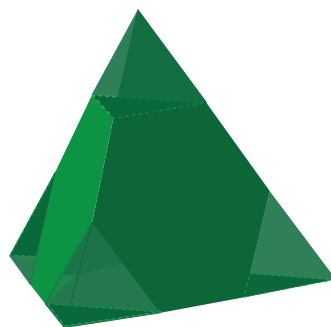
C 6 H 24

- a) INCORRETA. Indicou-se a área a ser plantada, seguindo a tendência da reta, no ano de 2025.
- b) INCORRETA. Indicou-se a área a ser plantada, seguindo a tendência da reta, no ano de 2026.
- c) CORRETA. A reta de tendência apresentada representa uma função do 1º grau. Assim, o crescimento entre quaisquer dois anos consecutivos é constante. Pelo gráfico, nota-se que, de 2021 a 2023, a área plantada foi de 18 hectares para 28 hectares. Logo, de 2023 a 2025, a área passará de 28 hectares para 38 hectares e, de 2025 a 2027, passará de 38 hectares para 48 hectares. Dessa forma, a estimativa para a área plantada do ano de 2027 é de 48 hectares.
- d) INCORRETA. Calculou-se o acréscimo de área do ano de 2023 para o ano de 2024, considerando-se apenas os pontos, e supôs-se que esse padrão se repetiria nos anos seguintes.
- e) INCORRETA. Calculou-se o acréscimo de área do ano de 2020 para o ano de 2021, considerando-se apenas os pontos, e supôs-se que esse padrão se repetiria entre os anos de 2024 e 2027.

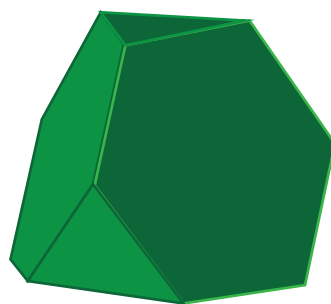
147. Gabarito: D

C 2 H 7

- a) INCORRETA. Consideraram-se apenas as faces que estão visíveis na Figura 2.
- b) INCORRETA. Não se levou em consideração o hexágono que ficaria na base da luminária.
- c) INCORRETA. Além de não se levar em consideração o hexágono que ficaria na base da luminária, considerou-se que a retirada das pirâmides de base triangular dos vértices do tetraedro regular resultaria na formação de faces em formato de quadrados.
- d) CORRETA. Um tetraedro regular consiste em uma pirâmide de base triangular. Ao truncá-lo, retiram-se dele 4 pirâmides de base triangular, uma de cada vértice do poliedro original, conforme imagem a seguir.



Assim, cada uma das faces triangulares do tetraedro regular dará origem a uma face hexagonal e cada um dos vértices do poliedro original dará origem a uma face triangular, conforme apresentado a seguir.



Portanto, o novo poliedro que dará forma à luminária suspensa desenvolvida é composto de 4 hexágonos e 4 triângulos.

- e) INCORRETA. Considerou-se que a retirada das pirâmides de base triangular dos vértices do tetraedro regular resultaria na formação de faces quadradas.

148. Gabarito: D

C 7 H 28

- a) INCORRETA. Calculou-se apenas a probabilidade de a primeira solicitação selecionada ser corretiva.
- b) INCORRETA. Aplicou-se o princípio aditivo, em vez do multiplicativo. Além disso, admitiu-se que a soma de frações seria realizada somando-se os numeradores e os denominadores entre si.
- c) INCORRETA. Calculou-se apenas a probabilidade de a segunda solicitação selecionada ser corretiva.

- d) CORRETA. No momento informado no texto, havia 22 solicitações, das quais 13 eram corretivas. Desse modo, a probabilidade de a primeira solicitação selecionada pela gerente ser corretiva é de $\frac{13}{22}$. Retirada a primeira solicitação corretiva, ficam 21 solicitações, sendo 12 corretivas. Portanto, a probabilidade de a segunda solicitação selecionada ser também corretiva é $\frac{12}{21}$. Assim, a probabilidade pedida é $\frac{13}{22} \cdot \frac{12}{21} = \frac{26}{77}$.
- e) INCORRETA. Calculou-se a probabilidade de que as duas solicitações fossem preventivas

149. Gabarito: A**C 1 H 2**

- a) CORRETA. Pela figura, observa-se que:
- na fase 1, foram instalados 16 painéis;
 - na fase 2, foram instalados 25 painéis;
 - na fase 3, foram instalados 36 painéis;
 - :
 - na fase **n**, foram instalados $(3 + n)^2$ painéis.
- Sendo assim, como a pretensão inicial era de que o projeto fosse concluído em 10 fases, a quantidade inicial planejada era de $(10 + 3)^2 = 13^2 = 169$ painéis.
- Com a mudança estratégica, o total de painéis passou a ser $169 + 56 = 225$. Assim, o projeto foi concluído na fase:
- $$(n + 3)^2 = 225$$
- $$n + 3 = 15$$
- $$n = 12$$
- b) INCORRETA. Acreditou-se que, na fase **n**, seriam instalados n^2 painéis. Desse modo, como inicialmente acreditava-se que o projeto terminaria em 10 fases, concluiu-se que a quantidade inicial planejada era de $10^2 = 100$ painéis. Após isso, adicionou-se 56, obtendo-se $100 + 56 = 156$. Assim, concluiu-se que seriam necessárias 13 fases para a conclusão do projeto, visto que:
- $$n^2 = 156$$
- $$n \cong 12,5$$
- c) INCORRETA. Calculou-se que há 225 painéis na última fase; contudo, acreditou-se que, para determinar a fase de conclusão do projeto, seria preciso calcular a raiz quadrada de 225, obtendo-se 15.
- d) INCORRETA. Como há 16 painéis na fase 1 e 25 painéis na fase 2, supôs-se que o crescimento seria constante e igual a $25 - 16 = 9$ painéis por fase. Assim, dividiu-se a quantidade de painéis acrescidos por 9, obtendo-se $56 \div 9 \cong 6,2$. Por fim, concluiu-se que o projeto teria sido concluído em $10 + 7 = 17$ fases.
- e) INCORRETA. Resolveu-se a equação obtida de modo equivocado, encontrando-se:
- $$(n + 3)^2 = 225$$
- $$n + 3 = 15$$
- $$n = 15 + 3$$
- $$n = 18$$

150. Gabarito: D**C 3 H 13**

- a) INCORRETA. Considerou-se que o quadro de maior largura seria também o de maior área, desconsiderando-se as dimensões máximas de comprimento e largura.
- b) INCORRETA. Considerou-se o quadro de maior área, desconsiderando-se as dimensões máximas de comprimento e largura.
- c) INCORRETA. Considerou-se o quadro de menor área que atende às dimensões máximas, em vez do quadro de maior área.
- d) CORRETA. As dimensões máximas do novo quadro são:
- **Comprimento:** $1,4 \cdot 1,25 = 1,75$ m;
 - **Largura:** $2 \cdot 0,9 = 1,8$ m.
- Analisando-se as dimensões dos quadros, nota-se que os quadros I e II não atendem à restrição na largura e que o quadro V não atende à restrição no comprimento.

Dessa forma, os únicos quadros que atendem às condições são os quadros III e IV, sendo que, entre esses, o que apresenta a maior área é o quadro IV, como mostrado a seguir.

- **Quadro III:** $1,5 \cdot 1,7 = 2,55 \text{ m}^2$;
- **Quadro IV:** $1,65 \cdot 1,8 = 2,97 \text{ m}^2$.

Portanto, o quadro que deve ser selecionado pelo assistente do curador da galeria é o IV.

- e) INCORRETA. Considerou-se que o quadro de maior comprimento seria também o de maior área, desconsiderando-se as dimensões máximas de comprimento e largura.

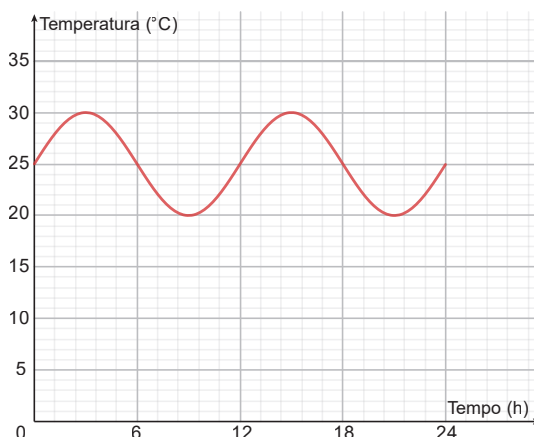
151. Gabarito: E

C 4 H 15

- a) INCORRETA. Considerou-se que a temperatura era mínima no instante inicial da medição. Além disso, considerou-se que foi realizado apenas um ciclo completo durante o período de monitoramento.
- b) INCORRETA. Considerou-se que a temperatura era mínima no instante inicial da medição.
- c) INCORRETA. Não se levou em consideração o fato de a temperatura aumentar gradualmente nos instantes iniciais do monitoramento.
- d) INCORRETA. Considerou-se que foi realizado apenas um ciclo completo durante o período de monitoramento.
- e) CORRETA. Analisando-se as informações, observa-se que a temperatura segue um movimento periódico e oscilatório, variando de 20°C a 30°C . Percebe-se, ainda, que ocorrem dois ciclos completos em 24 horas, o que indica que um ciclo completo ocorre a cada 12 horas. Assim, define-se o período como 12 horas.

No instante inicial ($t = 0$), a temperatura é de 25°C , valor que corresponde à média entre as temperaturas mínima (20°C) e máxima (30°C). Além disso, verifica-se que, nos instantes iniciais, a temperatura aumenta.

Dessa forma, o gráfico que melhor descreve a variação da temperatura da estufa ao longo do experimento é o seguinte:



152. Gabarito: D

C 3 H 13

- a) INCORRETA. Considerou-se o tanque com a menor capacidade, em vez do tanque com a maior.
- b) INCORRETA. Acreditou-se que o tanque com o maior comprimento seria o que apresentaria a maior capacidade, desconsiderando-se as demais dimensões.
- c) INCORRETA. Considerou-se o tanque com a maior largura, assumindo-se que isso garantiria a maior capacidade.
- d) CORRETA. Para identificar qual dos tanques tem a maior capacidade, calcula-se o volume de cada um, considerando-se que eles têm a forma de paralelepípedos reto-retângulos. A fórmula do volume de um paralelepípedo é $V = \text{profundidade} \times \text{largura} \times \text{comprimento}$. Assim, encontra-se:
- **Tanque I:** $1,2 \cdot 2,0 \cdot 2,4 = 5,76 \text{ m}^3$;
 - **Tanque II:** $1,5 \cdot 1,6 \cdot 2,5 = 6,00 \text{ m}^3$;
 - **Tanque III:** $1,1 \cdot 2,3 \cdot 2,4 = 6,072 \text{ m}^3$;
 - **Tanque IV:** $1,4 \cdot 2,0 \cdot 2,2 = 6,16 \text{ m}^3$;
 - **Tanque V:** $1,6 \cdot 2,0 \cdot 1,9 = 6,08 \text{ m}^3$.

Portanto, o tanque com maior volume é o IV, com $6,16 \text{ m}^3$. Logo, esse será o tanque adquirido pela cooperativa.

- e) INCORRETA. Considerou-se o tanque com a maior profundidade, assumindo-se que isso resultaria na maior capacidade.

153. Gabarito: E**C 6 H 25**

- a) INCORRETA. Considerou-se que o lucro é dado pelo módulo da diferença entre a receita e o custo.
- b) INCORRETA. Considerou-se a ordenação dos custos, em vez dos lucros.
- c) INCORRETA. Ordenou-se do menor lucro para o maior.
- d) INCORRETA. Considerou-se a ordenação das receitas, em vez dos lucros.
- e) CORRETA. Pelo gráfico, nota-se que:
- Em 2021, a receita foi de 80 mil reais e o custo foi de 90 mil reais. Assim, o lucro foi de $L_p = 80 - 90 = -10$ mil reais;
 - Em 2022, a receita foi de 100 mil reais e o custo também. Logo, o lucro foi de $L_y = 100 - 100 = 0$ real;
 - Em 2023, a receita foi de 90 mil reais e o custo foi de 70 mil reais. Portanto, o lucro foi de $L_g = 90 - 70 = 20$ mil reais.
- Sendo assim, ordenando-se esses lucros do maior para o menor, obtém-se L_g , L_y e L_p .

154. Gabarito: A**C 3 H 11**

- a) CORRETA. A escala de um desenho é dada pela razão entre a distância representada no desenho e a distância real correspondente. Como cada quadradinho mede 1 cm de lado, observa-se que os pontos destacados estão separados por 12 cm no desenho.
- Na realidade, a distância entre as duas placas é de $42 \text{ km} - 24 \text{ km} = 18 \text{ km}$. Como 1 km equivale a 100 000 cm, tem-se $18 \text{ km} = 1\,800\,000 \text{ cm}$.
- Logo, a escala é $\frac{12 \text{ cm}}{1\,800\,000 \text{ cm}} = \frac{1}{150\,000}$, isto é, 1 : 150 000.
- b) INCORRETA. Considerou-se que a escala do desenho poderia ser obtida dividindo-se a distância no desenho (12 cm) pela posição da primeira placa (24 km), em vez da diferença entre as duas posições. Assim, obteve-se $\frac{12 \text{ cm}}{24 \text{ km}} = \frac{12 \text{ cm}}{2\,400\,000 \text{ cm}} = \frac{1}{200\,000}$, ou seja, 1 : 200 000.
- c) INCORRETA. Considerou-se que a escala do desenho seria obtida pelo produto entre a distância no desenho e a distância real. Assim, calculou-se $12 \cdot (42 - 24) = 12 \cdot 18 = 216$ e concluiu-se, de forma equivocada, que a escala utilizada seria 1 : 216 000.
- d) INCORRETA. Considerou-se que a escala do desenho poderia ser calculada pela razão entre a distância no desenho (12 cm) e o valor da posição da segunda placa (42 km), em vez da diferença entre as posições das placas. Assim, obteve-se $\frac{12 \text{ cm}}{42 \text{ km}} = \frac{12 \text{ cm}}{4\,200\,000 \text{ cm}} = \frac{1}{350\,000}$, isto é, 1 : 350 000.
- e) INCORRETA. Considerou-se que a escala do desenho poderia ser calculada pela razão entre a distância no desenho (12 cm) e a soma das posições das placas ($42 \text{ km} + 24 \text{ km}$), em vez da diferença entre elas. Assim, obteve-se $\frac{12 \text{ cm}}{24 \text{ km} + 42 \text{ km}} = \frac{12 \text{ cm}}{6\,600\,000 \text{ cm}} = \frac{1}{550\,000}$, ou seja, 1 : 550 000.

155. Gabarito: E**C 4 H 16**

- a) INCORRETA. Considerou-se que tanto a grandeza "número de capacetes" quanto a grandeza "número de funcionários" eram inversamente proporcionais à grandeza "tempo", obtendo-se $8 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{8} = 7,2$, ou seja, 7 horas e 12 minutos.
- b) INCORRETA. Consideraram-se apenas as grandezas "tempo" e "número de capacetes", ignorando-se a mudança no número de funcionários e obtendo-se $8 \cdot \frac{8}{12} \cong 5,33$, isto é, 5 horas e 20 minutos.
- c) INCORRETA. Consideraram-se apenas as grandezas "tempo" e "número de funcionários", ignorando-se a mudança no número de capacetes e obtendo-se $8 \cdot \frac{3}{5} = 4,8\text{h}$, ou seja, 4 horas e 48 minutos.
- d) INCORRETA. Considerou-se que 3,2 horas seriam equivalentes a 3 horas e 20 minutos, sem se levar em conta que 1 hora equivale a 60 minutos.
- e) CORRETA. Há três grandezas envolvidas no problema, conforme o quadro a seguir, em que a última coluna representa a relação de proporcionalidade em relação à grandeza "tempo":

Grandeza	Situação inicial	Situação final	Relação
Número de funcionários	3	5	Inversa
Número de capacetes	12	8	Direta
Tempo (em hora)	8	x	-

Assim, montando a regra de três composta, obtém-se:

$$\frac{x}{8} = \frac{8}{12} \cdot \frac{3}{5}$$

$$x = \frac{24}{60} \cdot 8$$

$$x = 3,2 \text{ horas}$$

Como 1 hora equivale a 60 minutos, então 0,2 hora equivale a 12 minutos. Portanto, o tempo mínimo que os funcionários levaram para finalizar a pintura dos capacetes foi de 3 horas e 12 minutos.

156. Gabarito: C

C 4 H 15

- a) INCORRETA. Confundiu-se o valor fixo da 1ª faixa, considerando-se que seria de R\$ 10,00.
- b) INCORRETA. Interpretou-se a 1ª faixa como proporcional ao consumo, em vez de com valor fixo. Além disso, a análise foi feita equivocadamente, trocando-se os eixos.
- c) CORRETA. Segundo o texto, o valor pago V , em real, é dado em função do consumo c , em m^3 , por:

$$V(c) = \begin{cases} 20, & 0 < c \leq 10; \\ 3c - 10, & 10 < c \leq 20; \\ 7c - 90, & 20 < c \leq 30; \\ 10c - 180, & c > 30. \end{cases}$$

Nos pontos de mudança de faixa, os valores coincidem:

- Em $c = 10$, obtém-se $3 \cdot 10 - 10 = 20$ (mesmo valor da 1ª faixa);
- Em $c = 20$, obtém-se $3 \cdot 20 - 10 = 50$ e $7 \cdot 20 - 90 = 50$;
- Em $c = 30$, obtém-se $7 \cdot 30 - 90 = 120$ e $10 \cdot 30 - 180 = 120$.

Portanto, o gráfico que melhor representa o valor pago, em real, por um usuário em função da quantidade de metros cúbicos consumidos é formado por um trecho horizontal na 1ª faixa, sendo a reta $y = 20$, seguido de três trechos retilíneos crescentes com inclinações 3, 7 e 10.

- d) INCORRETA. Interpretou-se a 1ª faixa como proporcional ao consumo em vez de com valor fixo. Além disso, considerou-se que a 2ª e a 3ª faixas seriam dois trechos retilíneos crescentes com inclinações 4 e 15, respectivamente. Por fim, desconsiderou-se a última faixa.
- e) INCORRETA. Representou-se a 1ª faixa corretamente; contudo, ao se observar que o valor da conta é representado por funções afins a cada faixa a partir da 2ª, adicionaram-se os coeficientes angulares ($3c + 7c + 10c = 20c$) e os coeficientes lineares ($-10 - 90 - 180 = -280$), acreditando-se que, da 2ª faixa em diante, o valor da conta seria descrito pela função $V(c) = 20c - 280$.

157. Gabarito: A

C 3 H 12

- a) CORRETA. Segundo o texto, a capacidade total do sistema de armazenamento da empresa é de 1 500 litros. Como apenas 80% desse volume são destinados à limpeza automotiva, a quantidade reservada é de $0,8 \cdot 1\,500 = 1\,200$ litros.

Sabe-se que são realizadas $3 \cdot 25 = 75$ lavagens de veículos por dia, visto que há três equipes que realizam 25 lavagens diariamente cada uma. Como cada processo utiliza 0,8 litro de água, o consumo diário é de $75 \cdot 0,8 = 60$ litros.

Logo, a reserva de 1 200 litros tem duração de $1\,200 \div 60 = 20$ dias desde o início da utilização.

Desse modo, a reserva destinada à limpeza automotiva será reabastecida após 21 dias do início da utilização.

- b) INCORRETA. Considerou-se que toda a capacidade do sistema seria destinada à limpeza automotiva, em vez de apenas 80%. Assim, mantendo-se o consumo diário de $75 \cdot 0,8 = 60$ L, obteve-se $1\,500 \div 60 = 25$ dias até o esgotamento. Além disso, desconsiderou-se que o reabastecimento ocorreria no dia seguinte.
- c) INCORRETA. Considerou-se que toda a capacidade do sistema seria destinada à limpeza automotiva, em vez de apenas 80%. Assim, mantendo-se o consumo diário de $75 \cdot 0,8 = 60$ L, obteve-se $1\,500 \div 60 = 25$ dias até o esgotamento. Com isso, concluiu-se que a reserva exclusiva para a limpeza automotiva seria reabastecida após 26 dias do início da utilização.
- d) INCORRETA. Calculou-se 80% da capacidade de armazenamento do sistema de modo equivocado, fazendo-se $\frac{1\,500}{0,8} = 1\,875$ L. Dessa forma, adotando-se 1 875 L como a quantidade de água disponível e mantendo-se o consumo diário de $75 \cdot 0,8 = 60$ L, obteve-se $1\,875 \div 60 = 31,25$ dias até o esgotamento. Além disso, desconsiderou-se que o abastecimento ocorreria no dia seguinte.
- e) INCORRETA. Levou-se em conta apenas uma das três equipes de limpeza mencionadas no texto, isto é, 25 lavagens veiculares por dia. Assim, o consumo diário total foi calculado como $25 \cdot 0,8 = 20$ L/dia. Dividindo-se a reserva de 1 200 L por esse consumo, obteve-se $1\,200 \div 20 = 60$ dias até o esgotamento. Com isso, concluiu-se que a reserva destinada à limpeza automotiva seria reabastecida após 61 dias do início da utilização.

158. Gabarito: C**C 6 H 25**

a) INCORRETA. Calculou-se o uso médio mensal dos usuários, obtendo-se:

- **Usuário A:** $60 + 40 + 20 = 120$ h;
- **Usuário B:** $50 + 60 + 30 = 140$ h;
- **Usuário C:** $20 + 40 + 40 = 100$ h.

Por fim, considerou-se o menor resultado encontrado.

b) INCORRETA. Dividiu-se o uso mensal de cada qualidade de vídeo pelo consumo de dados correspondente e somaram-se os valores obtidos, encontrando-se:

- **Usuário A:** $(60 : 0,25) + (40 : 2,0) + (20 : 3,0) = 240 + 20 + 6,7 = 266,7$ GB;
- **Usuário B:** $(50 : 0,25) + (60 : 2,0) + (30 : 3,0) = 200 + 30 + 10 = 240$ GB;
- **Usuário C:** $(20 : 0,25) + (40 : 2,0) + (40 : 3,0) = 80 + 20 + 13,3 = 113,3$ GB.

Por fim, considerou-se o menor resultado encontrado.

c) CORRETA. Calculando-se a projeção do consumo médio mensal de dados dos usuários A, B e C, obtém-se:

- **Usuário A:** $(60 \cdot 0,25) + (40 \cdot 2,0) + (20 \cdot 3,0) = 15 + 80 + 60 = 155$ GB;
- **Usuário B:** $(50 \cdot 0,25) + (60 \cdot 2,0) + (30 \cdot 3,0) = 12,5 + 120 + 90 = 222,5$ GB;
- **Usuário C:** $(20 \cdot 0,25) + (40 \cdot 2,0) + (40 \cdot 3,0) = 5 + 80 + 120 = 205$ GB.

Dessa forma, a menor projeção do consumo médio mensal de dados desses usuários é de 155 GB.

d) INCORRETA. Considerou-se a maior projeção do consumo médio mensal, em vez da menor.

e) INCORRETA. Somaram-se os usos mensais de cada linha e multiplicaram-se os resultados obtidos pelos consumos médios da linha correspondente, obtendo-se:

- **Usuário A:** $(60 + 50 + 20) \cdot 0,25 = 32,5$ GB;
- **Usuário B:** $(40 + 60 + 40) \cdot 2,0 = 280$ GB;
- **Usuário C:** $(20 + 30 + 40) \cdot 3,0 = 270$ GB.

Além disso, considerou-se a maior projeção do consumo médio mensal, em vez da menor.

159. Gabarito: E**C 5 H 19**

a) INCORRETA. Não se consideraram os fatores que multiplicam as variáveis independentes.

b) INCORRETA. Não se considerou a taxa fixa referente à infração administrativa. Além disso, inverteram-se os fatores que multiplicam as variáveis independentes.

c) INCORRETA. Não se considerou a taxa fixa referente à infração administrativa.

d) INCORRETA. Inverteram-se os fatores que multiplicam as variáveis independentes.

e) CORRETA. Segundo o texto, o valor da multa (M) será modelado por uma função do 1º grau, cuja parte fixa é de R\$ 170,00 e cuja parte variável depende do volume de entulho descartado (V) e do tempo de permanência (t) no local inadequado. Assim, sendo R\$ 140,00 o valor cobrado por cada metro cúbico de entulho descartado irregularmente e R\$ 90,00 o valor cobrado por cada hora de permanência do material no local, contada a partir da notificação, tem-se a função:

$$M = 170 + 140V + 90t$$

160. Gabarito: D**C 3 H 12**

a) INCORRETA. Considerou-se que todos os quatro lados do terreno mediam 30 varas, concluindo-se que o perímetro do terreno valia $4 \cdot 30 = 120$ varas. Convertendo-se essa medida para metro, obteve-se o valor de 132 m.

b) INCORRETA. Não se realizou a conversão da medida do perímetro de vara para metro, obtendo-se $2 \cdot (50 + 30) = 160$.

c) INCORRETA. Calculou-se a área do terreno, em vez do perímetro. Em seguida, multiplicou-se o resultado encontrado por 1,1, encontrando-se 1 650. Por fim, para obter o perímetro, apenas dividiu-se esse valor por 10, encontrando-se 165 m.

d) CORRETA. Sabendo-se que 1 vara equivale a 1,1 metro, conclui-se que o comprimento e a largura do terreno equivalem a $50 \cdot 1,1 = 55$ m e $30 \cdot 1,1 = 33$ m, respectivamente. Assim, o perímetro do terreno mede:

$$2p = 2 \cdot (55 + 33) = 2 \cdot 88 = 176 \text{ m}$$

e) INCORRETA. Considerou-se que todos os quatro lados do terreno mediam 50 varas, concluindo-se que o perímetro do terreno valia $4 \cdot 50 = 200$ varas. Convertendo-se essa medida para metro, obteve-se o valor de 220 m.

161. Gabarito: C**C 7 H 28**

- a) INCORRETA. Apenas somaram-se os consumos dos dois primeiros meses.
- b) INCORRETA. Considerou-se que cada mês poderia ter um consumo de 250 kWh, conforme o limite estabelecido no texto.
- c) CORRETA. Com o limite de 250 kWh por mês, tem-se o consumo total ao longo dos seis meses limitado a 1 500 kWh. Adicionando-se os consumos dos quatro primeiros meses, obtém-se $270 + 270 + 230 + 260 = 1\,030$ kWh. Desse modo, faltam $1\,500 - 1\,030 = 470$ kWh para os dois meses restantes. Assim, esse deve ser o consumo total máximo desses dois meses.
- d) INCORRETA. Acreditou-se que a moda dos valores apresentados no quadro seria equivalente ao consumo total máximo dos dois meses restantes.
- e) INCORRETA. Acreditou-se que a média aritmética entre o maior e o menor valor apresentado no quadro seria equivalente ao consumo total máximo dos dois meses restantes, obtendo-se $\frac{230 + 270}{2} = 250$.

162. Gabarito: B**C 4 H 16**

- a) INCORRETA. A regra de três foi montada usando o que falta para completar 6 TB, ou seja, 4,5 TB, em vez da capacidade desejada. Desse modo, fez-se:

$$x = \frac{50 \cdot 4,5}{1,5} \Rightarrow x = 150$$

- b) CORRETA. Sendo x a quantidade de quilowatt-hora gasta anualmente quando a capacidade de armazenamento for igual a 6 TB, pode-se montar a seguinte regra de três:

Quantidade de dados armazenados (TB)		Consumo anual de energia elétrica (kWh)
1,5	_____	50
6	_____	x

Nota-se que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, pois se deve manter o atual padrão de consumo. Assim, tem-se:

$$1,5x = 50 \cdot 6$$

$$1,5x = 300$$

$$x = \frac{300}{1,5}$$

$$x = 200$$

Portanto, o gasto anual de energia do banco de dados após a expansão será de 200 quilowatts-hora.

- c) INCORRETA. Acreditou-se que a nova capacidade de armazenamento seria equivalente à soma das duas capacidades indicadas no texto, ou seja, $6 + 1,5 = 7,5$ TB. Com isso, encontrou-se que o gasto de energia do banco de dados seria de 250 quilowatts-hora após a expansão, pois:

$$\frac{50 \cdot 7,5}{1,5} = 250$$

- d) INCORRETA. A regra de três foi montada considerando que 1 terabyte (TB) de dados equivaleria a um gasto de energia de 50 quilowatts-hora. Desse modo, obteve-se $x = 50 \cdot 6 = 300$ quilowatts-hora.
- e) INCORRETA. A regra de três foi montada considerando que 1 terabyte (TB) de dados equivaleria a um gasto de energia de 50 quilowatts-hora. Além disso, acreditou-se que o valor encontrado deveria ser aumentado em 50 quilowatts-hora. Desse modo, obteve-se $(50 \cdot 6) + 50 = 350$ quilowatts-hora.

163. Gabarito: A**C 3 H 14**

- a) CORRETA. O volume de um cilindro é dado por $V_{\text{cilindro}} = \pi \cdot r^2 \cdot h$, em que r e h representam, respectivamente, o raio e a altura dele. O diâmetro do frasco atual mede 6 cm, o que significa que o raio da base mede a metade, ou seja, 3 cm. Desse modo, o volume do modelo atual é de $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 12 = 108\pi \text{ cm}^3$. Como a nova embalagem apresenta altura igual a $\frac{2}{3}$ da anterior e mesmo volume do modelo atual, tem-se:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 12$$

$$108\pi = \pi \cdot r^2 \cdot 8$$

$$\frac{108}{8} = r^2$$

$$r = \frac{3}{2}\sqrt{6}$$

Com isso, a medida do raio da nova embalagem é igual a $\frac{3}{2} \cdot 2,4 = 3,6$ m. Portanto, o raio da base deverá ser ajustado em $3,6 - 3,0 = 0,6$ cm.

b) INCORRETA. Considerou-se que o raio é diretamente proporcional à altura. Desse modo, calculou-se $\frac{3}{12} = \frac{r}{8} \Rightarrow r = \frac{24}{12} \Rightarrow r = 2$ cm. Assim, assumiu-se que o raio deveria ser ajustado em $3,0 - 2,0 = 1,0$ cm.

c) INCORRETA. Considerou-se que a fórmula do volume seria $V = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$, em vez de $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Sendo assim, a medida encontrada para o raio da base da nova embalagem foi de:

$$2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 12 = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot 8 \Rightarrow r = \frac{3 \cdot 12}{8} \Rightarrow r = 4,5 \text{ cm}$$

Desse modo, constatou-se que o raio da base, deveria ser ajustado em $4,5 - 3,0 = 1,5$ cm.

d) INCORRETA. Considerou-se que, como a nova altura é dois terços da atual, o ajuste no raio da base deveria ser dois terços do atual, ou seja, $\frac{2}{3} \cdot 3 = 2$ cm.

e) INCORRETA. Considerou-se a medida do novo raio da base, em vez do ajuste.

164. Gabarito: E

C 2 H 9

a) INCORRETA. Consideraram-se apenas os modelos I e IV de cercado, cujos lados têm a mesma medida entre si, por se acreditar que a igualdade entre as medidas resultaria no menor perímetro. Como o modelo I é o que tem a menor medida dos lados, assumiu-se que esse teria sido o modelo escolhido pela coordenação.

b) INCORRETA. Acreditou-se que o modelo de cercado de menor perímetro seria aquele que apresentasse a menor medida em relação aos demais.

c) INCORRETA. Ao se calcular o perímetro do modelo III, desconsiderou-se um dos lados oblíquos do trapézio isósceles, obtendo-se $50 + 30 + 30 = 110$ m, em vez de $30 + 50 + 30 + 30 = 140$ m. Desse modo, concluiu-se que esse modelo teria sido o escolhido pela coordenação.

d) INCORRETA. Considerou-se o modelo de cercado de maior perímetro, em vez do modelo de menor perímetro.

e) CORRETA. Calculando-se o perímetro de cada modelo de cercado, obtém-se:

- **Modelo I:** $4 \cdot 40 = 160$ m;
- **Modelo II:** $2 \cdot (25 + 45) = 140$ m;
- **Modelo III:** $30 + 50 + 30 + 30 = 140$ m;
- **Modelo IV:** $4 \cdot 42 = 168$ m;
- **Modelo V:** $2 \cdot (38 + 28) = 2 \cdot 66 = 132$ m.

Portanto, o modelo de cercado de menor perímetro é o V. Logo, esse foi o modelo escolhido pela coordenação.

165. Gabarito: E

C 5 H 19

a) INCORRETA. Desconsiderou-se a taxa fixa de R\$ 80,00, utilizando-se apenas o custo variável por parâmetro.

b) INCORRETA. Desconsiderou-se a taxa de R\$ 25,00 e assumiu-se a taxa de R\$ 80,00 como o custo variável por parâmetro.

c) INCORRETA. Somaram-se as taxas de R\$ 80,00 e R\$ 25,00, obtendo-se R\$ 105,00. Além disso, considerou-se esse valor como o custo variável por parâmetro.

d) INCORRETA. Inverteram-se os coeficientes linear e angular da função, considerando-se R\$ 25,00 como o valor fixo e R\$ 80,00 como o custo variável por parâmetro.

e) CORRETA. Para cada ensaio, há uma taxa fixa de R\$ 80,00 para o preparo da amostra e uma taxa variável de R\$ 25,00 para cada parâmetro químico analisado. Assim, tem-se:

$$V(p) = (\text{taxa fixa}) + (\text{custo por parâmetro}) \cdot p$$

$$V(p) = 80 + 25p$$

166. Gabarito: C

C 7 H 27

a) INCORRETA. Calculou-se a média aritmética entre os dois menores valores, obtendo-se $\frac{78 + 82}{2} = 80$.

b) INCORRETA. Tomou-se a moda, em vez da mediana, obtendo-se 82,0.

c) CORRETA. Para calcular a mediana de um conjunto de dados com uma quantidade par de elementos, primeiro ordenam-se os dados e, em seguida, calcula-se a média aritmética entre os dois elementos centrais.

Ordenando-se os tempos que a pessoa gastou usando fones de ouvido em ordem crescente, obtém-se:

78; 82; 82; 88; 95; 105; 120; 125

Desse modo, a mediana equivale à média aritmética entre 88 e 95, ou seja:

$$\frac{88+95}{2} = 91,5$$

- d) INCORRETA. Calculou-se a mediana usando os valores na ordem original (sem ordenar), tomando-se a média entre o 4º e o 5º termos e encontrando-se $\frac{88+105}{2} = 96,5$.
- e) INCORRETA. Considerou-se a média aritmética dos dados, em vez da mediana, encontrando-se $\frac{775}{8} \approx 96,9$.

167. Gabarito: E

C 5 H 21

- a) INCORRETA. Apenas somaram-se os valores indicados no texto, assumindo-se que o número total de espectadores esperados para a estreia do filme seria 68.
- b) INCORRETA. Considerou-se que, após as 28 primeiras reservas para a sessão dublada, o número de ingressos restantes dessa sessão seria $x + 28$, em vez de $x - 28$. Com essa suposição, modelou-se que, nesse instante, a quantidade de ingressos da sessão legendada seria o dobro desse valor, isto é, $y = 2 \cdot (x + 28)$. Em seguida, ao serem feitas as 40 reservas consecutivas na sessão legendada, igualaram-se os ingressos restantes nas duas sessões, obtendo-se $x + 28 = y - 40$. Ao se solucionar o sistema, obteve-se $x = 12$ e $y = 80$. Desse modo, concluiu-se que o número total de espectadores esperados para a estreia do filme seria 92.
- c) INCORRETA. Apenas somou-se o dobro do número de ingressos vendidos inicialmente para a sessão dublada com o número inicial de ingressos vendidos para a sessão legendada, assumindo-se que o número total de espectadores esperados para a estreia do filme seria $2 \cdot 28 + 40 = 56 + 40 = 96$.
- d) INCORRETA. Considerou-se que, após as 28 primeiras reservas para a sessão dublada, a quantidade de ingressos da sessão legendada seria $y = 2x$. Com essa hipótese, após as 40 reservas consecutivas para a sessão legendada, obteve-se $x = y - 40$. Ao se solucionar o sistema, encontrou-se $x = 40$ e $y = 80$. Desse modo, concluiu-se que o número total de espectadores esperados para a estreia do filme seria 120.
- e) CORRETA. Considere x o número inicial de ingressos da sessão dublada e y o número inicial de ingressos da sessão legendada.

Após as 28 primeiras reservas para a sessão dublada, restaram $x - 28$ ingressos para ela. Nesse instante, a quantidade de ingressos da sessão legendada passou a ser o dobro desse valor, ou seja, $y = 2 \cdot (x - 28)$.

Em seguida, foram feitas 40 reservas consecutivas para a sessão legendada. Assim, a quantidade de ingressos restantes dessa sessão passou a ser $y - 40$. Além disso, nesse momento, os ingressos restantes das duas sessões ficaram iguais, isto é, $x - 28 = y - 40$.

Substituindo-se y por $2 \cdot (x - 28)$ na equação $x - 28 = y - 40$, obtém-se:

$$x - 28 = 2 \cdot (x - 28) - 40$$

$$x - 28 = 2x - 56 - 40$$

$$x - 28 = 2x - 96$$

$$x = 68$$

Substituindo-se x por 68 na equação $x - 28 = y - 40$, encontra-se:

$$68 - 28 = y - 40$$

$$40 = y - 40$$

$$y = 80$$

Portanto, o número total de espectadores esperados para a estreia do filme era $68 + 80 = 148$.

168. Gabarito: D

C 7 H 29

- a) INCORRETA. Desconsiderou-se o número primo 2 no cálculo da probabilidade do programa C, obtendo-se:

- Programa A: $P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{50} = 0,12 = 12\%$;

- Programa B: $P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{5}{20} \cdot \frac{4}{10} = \frac{20}{200} = 0,1 = 10\%$;

- Programa C: $P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{4}{12} \cdot \frac{2}{6} = \frac{8}{72} \approx 0,11 = 11\%$.

Com isso, assumiu-se que o programa escolhido pelo cliente seria o A, pois ele oferece 12% de chance de premiação.

- b) INCORRETA. Desconsiderou-se o número primo 2 no cálculo da probabilidade do programa C. Além disso, aplicou-se o princípio aditivo, em vez do multiplicativo, obtendo-se:

- Programa A: $P(E_1) + P(E_2) = \frac{3}{10} + \frac{2}{5} = \frac{35}{50} = 0,7 = 70\%$;

- **Programa B:** $P(E_1) + P(E_2) = \frac{5}{20} + \frac{4}{10} = \frac{130}{200} = 0,65 = 65\%$;
- **Programa C:** $P(E_1) + P(E_2) = \frac{4}{12} + \frac{2}{6} = \frac{48}{72} \cong 0,67 = 67\%$.

Com isso, assumiu-se que o programa escolhido pelo cliente seria o A, pois ele oferece 70% de chance de premiação.

- c) INCORRETA. Considerou-se que o programa com o maior conjunto universo (B) seria o que ofereceria a maior probabilidade de premiação. Além disso, fez-se $\frac{5}{20} + \frac{4}{10} = \frac{5+4}{20+10} = \frac{9}{30} = 0,3 = 30\%$.
- d) CORRETA. Em todos os programas, as duas etapas são distintas e independentes. Sendo $P(E_1)$ e $P(E_2)$, respectivamente, as probabilidades de ganhar na primeira etapa e na segunda etapa nos três programas, tem-se:
- **Programa A:** são 3 casos favoráveis em 10 na primeira etapa e 2 casos favoráveis em 5 na segunda etapa. Assim, encontra-se $P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{50} = 0,12 = 12\%$.
 - **Programa B:** são 5 casos favoráveis em 20 na primeira etapa e 4 casos favoráveis em 10 na segunda etapa. Assim, encontra-se $P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{5}{20} \cdot \frac{4}{10} = \frac{20}{200} = 0,1 = 10\%$.
 - **Programa C:** são 5 casos favoráveis (2, 3, 5, 7 e 11) em 12 na primeira etapa e 2 casos favoráveis (5 e 6) em 6 na segunda etapa. Assim, encontra-se $P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{5}{12} \cdot \frac{2}{6} = \frac{10}{72} \cong 0,14 = 14\%$.

Logo, o programa escolhido pelo cliente será o C, pois é o que oferece a maior probabilidade de premiação.

- e) INCORRETA. Aplicou-se o princípio aditivo, em vez do multiplicativo, obtendo-se:

- **Programa A:** $P(E_1) + P(E_2) = \frac{3}{10} + \frac{2}{5} = \frac{35}{50} = 0,7 = 70\%$;
- **Programa B:** $P(E_1) + P(E_2) = \frac{5}{20} + \frac{4}{10} = \frac{130}{200} = 0,65 = 65\%$;
- **Programa C:** $P(E_1) + P(E_2) = \frac{5}{12} + \frac{2}{6} = \frac{54}{72} = 0,75 = 75\%$.

Com isso, assumiu-se que o programa escolhido pelo cliente seria o C, pois ele oferece 75% de chance de premiação.

169. Gabarito: B

C 4 H 17

- a) INCORRETA. Considerou-se que as grandezas “número de máquinas” e “tempo de produção” seriam diretamente proporcionais, obtendo-se $N = \frac{12 \cdot 9}{15} \Rightarrow N = 7,2$. Além disso, acreditou-se que um galpão com 7 máquinas seria o suficiente para produzir as peças no novo prazo.
- b) CORRETA. O prazo foi reduzido em 40%, isto é, passou a ser de $(1 - 0,4) \cdot 15 = 0,6 \cdot 15 = 9$ dias. Sabe-se que, mantendo-se o número de peças a serem produzidas, o número de máquinas é inversamente proporcional ao tempo de produção. Assim, sendo N a quantidade de máquinas necessária para fabricar as 18 000 peças no novo prazo, tem-se:

$$12 \cdot 15 = N \cdot 9$$

$$N = \frac{12 \cdot 15}{9}$$

$$N = \frac{180}{9}$$

$$N = 20$$

Portanto, o galpão alugado deveria ter, no mínimo, $20 - 12 = 8$ máquinas automatizadas. Desse modo, o galpão escolhido pela indústria foi o II.

- c) INCORRETA. Considerou-se que, ao se reduzir o prazo em 40%, o número de máquinas deveria ser aumentado em 40%. Com isso, estimou-se que seriam necessárias $1,4 \cdot 15 = 21$ máquinas para produzir as 18 000 peças no novo prazo, ou seja, que o galpão alugado deveria conter $21 - 12 = 9$ máquinas automatizadas. A partir disso, chegou-se à conclusão de que o galpão escolhido pela indústria foi o III.
- d) INCORRETA. Interpretou-se o novo prazo como 40% de 15 dias, obtendo-se 6 dias. Assim, para produzir as 18 000 peças no novo prazo, concluiu-se que seriam necessárias $12 \cdot 15 = N \cdot 6 \Rightarrow N = 30$ máquinas. Com isso, obteve-se que o galpão alugado deveria conter $30 - 12 = 18$ máquinas automatizadas. A partir disso, chegou-se à conclusão de que o galpão escolhido pela indústria foi o IV.
- e) INCORRETA. Assumiu-se que o maior número de máquinas geraria uma entrega mais rápida, sem se considerar que a indústria queria cumprir o novo prazo com o menor custo possível.

170. Gabarito: D**C 5 H 20**

- a) INCORRETA. Considerou-se a menor distância em relação à origem assumida pelo robô durante todo o ensaio.
- b) INCORRETA. Considerou-se a menor distância em relação à origem assumida pelo robô no intervalo em que a velocidade foi mínima.
- c) INCORRETA. Considerou-se o valor da velocidade máxima.
- d) CORRETA. Analisando-se o primeiro gráfico, percebe-se que a velocidade foi máxima (15 cm/s) no intervalo de 8 a 10 s. Observando-se esse mesmo intervalo no segundo gráfico, percebe-se que a distância variou de 25 cm a 55 cm. Logo, no intervalo em que a velocidade foi máxima, a menor distância em relação à origem assumida pelo robô foi igual a 25 cm.
- e) INCORRETA. Considerou-se a maior distância em relação à origem assumida pelo robô no intervalo em que a velocidade foi máxima.

171. Gabarito: D**C 6 H 26**

- a) INCORRETA. Observou-se que o preço dos dois primeiros produtos é menor na loja I. Com isso, assumiu-se que essa seria a loja cujo valor total da compra seria o menor.
- b) INCORRETA. Considerou-se a loja cujo valor total da compra é o maior, em vez do menor.
- c) INCORRETA. Considerou-se que a loja com frete grátis seria aquela cujo valor total da compra seria o menor.
- d) CORRETA. Sabe-se que a pessoa comprará todos os produtos na mesma loja e que irá escolher aquela cujo valor total da compra seja o menor, considerando-se todas as condições adicionais. Desse modo, calcula-se o valor da compra em cada loja, considerando-se o valor do frete e a aplicação de desconto, quando houver.
- Loja I: $1\,400 + 2\,100 + 2\,150 + 300 = \text{R\$ } 5\,950,00$;
 - Loja II: $1\,500 + 2\,350 + 2\,000 + 260 = \text{R\$ } 6\,110,00$;
 - Loja III: $1\,700 + 2\,200 + 2\,100 = \text{R\$ } 6\,000,00$;
 - Loja IV: $1\,500 + 2\,250 + 1\,700 + 250 = \text{R\$ } 5\,700,00$;
 - Loja V: $0,95 \cdot (1\,650 + 2\,150 + 1\,950) + 500 = 0,95 \cdot 5\,750 + 500 = 5\,462,50 + 500 = \text{R\$ } 5\,962,50$.

Assim, conclui-se que o valor total da compra é menor na loja IV. Logo, essa é a loja onde a compra será realizada.

- e) INCORRETA. Ao se calcular o valor total da compra na loja V, aplicou-se o desconto de 5%, mas não se acrescentou o frete de R\$ 500,00.

172. Gabarito: C**C 1 H 3**

- a) INCORRETA. A quantidade de pessoas que demonstrou interesse em aprender sobre pintura foi somada à quantidade que demonstrou interesse em aprender sobre cerâmica. Em seguida, o resultado obtido foi subtraído do total de entrevistados, encontrando-se $120 - 105 = 15$.
- b) INCORRETA. Aplicou-se o princípio da inclusão e exclusão de modo equivocado, encontrando-se:

$$60 + 45 - (20 \div 2) =$$

$$60 + 45 - 10 =$$

$$95$$

Com isso, concluiu-se que o número de pessoas que demonstraram interesse em aprender sobre outras artes seria $120 - 95 = 25$.

- c) CORRETA. Consideram-se os seguintes conjuntos:

- P: conjunto dos entrevistados que demonstraram interesse em aprender sobre pintura;
- C: conjunto dos entrevistados que demonstraram interesse em aprender sobre cerâmica;
- $P \cap C$: conjunto dos entrevistados que demonstraram interesse em aprender sobre as duas artes.

Desse modo, tem-se $n(P) = 60$, $n(C) = 45$ e $n(P \cap C) = 20$. Assim, encontra-se:

$$n(P \cap C) = n(P) + n(C) - n(P \cap C)$$

$$n(P \cap C) = 60 + 45 - 20$$

$$n(P \cap C) = 85$$

Logo, o número de pessoas que demonstraram interesse em aprender sobre pintura ou cerâmica foi 85, o que significa que $120 - 85 = 35$ demonstraram interesse em aprender sobre outras artes da grade do curso de artesanato.

d) INCORRETA. Aplicou-se o princípio da inclusão e exclusão de modo equivocado, encontrando-se:

$$60 + 45 - (20 \cdot 2) =$$

$$60 + 45 - 40 =$$

$$65$$

Com isso, concluiu-se que o número de pessoas que demonstraram interesse em aprender sobre outras artes da grade do curso seria $120 - 65 = 55$.

e) INCORRETA. Apenas calculou-se o total de pessoas que demonstraram interesse em aprender sobre pintura ou cerâmica.

173. Gabarito: A

C 5 H 21

a) CORRETA. O gráfico passa pelos pontos (1; 0), (2; 0,5) e (4; 1). Usando-se as coordenadas do ponto (4; 1), tem-se:

$$f(4) = 1$$

$$\log_k(4) = 1$$

$$k^1 = 4$$

$$k = 4$$

Assim, a função é dada por $f(x) = \log_4(x)$. Logo, calculando-se $f(16)$, encontra-se:

$$f(16) = \log_4(16)$$

$$f(16) = \log_4(4^2)$$

$$f(16) = 2 \text{ dm}$$

b) INCORRETA. Considerou-se que 16 equivale a 4^3 , obtendo-se:

$$f(16) = \log_4(16)$$

$$f(16) = \log_4(4^3)$$

$$f(16) = 3 \text{ dm}$$

c) INCORRETA. Ao se observar os pontos (2; 0,5) e (4; 1), percebeu-se que as coordenadas do segundo ponto são o dobro das coordenadas do primeiro. Assim, assumiu-se que o gráfico passaria pelos pontos (8; 2) e (16; 4), concluindo-se que $f(16) = 4$.

d) INCORRETA. Considerou-se que $k = 2$ devido ao fato de as abscissas dos pontos pelos quais o gráfico passa serem potências de base 2. Além disso, assumiu-se que 16 equivale a 2^5 , encontrando-se:

$$f(16) = \log_2(16)$$

$$f(16) = \log_2(2^5)$$

$$f(16) = 5 \text{ dm}$$

e) INCORRETA. Considerou-se que $k = 2$ devido ao fato de as abscissas dos pontos pelos quais o gráfico passa serem potências de base 2. Além disso, assumiu-se que 16 equivale a 2^6 , encontrando-se:

$$f(16) = \log_2(16)$$

$$f(16) = \log_2(2^6)$$

$$f(16) = 6 \text{ dm}$$

174. Gabarito: C

C 4 H 18

a) INCORRETA. Considerou-se que o reajuste deveria ser proporcional à diferença entre os percentuais previsto e efetivo. Assim, ao se identificar que essa diferença é de 15%, assumiu-se um reajuste de $0,15 \cdot 4 = \text{R\$ } 0,60$.

b) INCORRETA. Considerou-se que o preço do quilograma do sabão deveria ser diretamente proporcional ao percentual de residências participantes. Para isso, estabeleceu-se a proporção $\frac{4}{0,75} = \frac{x}{0,6}$. Assim, concluiu-se que o novo preço do quilograma do sabão deveria ser de $\text{R\$ } 3,20$, implicando um reajuste de $\text{R\$ } 0,80$.

c) CORRETA. Inicialmente, 75% das 400 residências participariam da coleta, totalizando $0,75 \cdot 400 = 300$ residências participantes. Cada residência contribuiria com 0,6 litro de óleo, gerando uma arrecadação de $300 \cdot 0,6 = 180$ litros de óleo, o que permitiria produzir $180 \cdot 1,25 = 225 \text{ kg}$ de sabão.

Considerando-se que a pretensão era arrecadar R\$ 900,00 (R\$ 600,00 do custo + R\$ 300,00 de lucro), o preço do quilograma do sabão seria de $\frac{900}{225} = 4$ reais.

No entanto, apenas 60% das residências contribuíram, o que corresponde a $0,6 \cdot 400 = 240$ residências participantes. Isso gera uma arrecadação de $240 \cdot 0,6 = 144$ litros de óleo, o que é suficiente para produzir $144 \cdot 1,25 = 180$ kg de sabão.

Nessas condições, para que se obtenham os mesmos R\$ 900,00 inicialmente previstos, o preço de venda do quilograma do sabão deverá ser de $\frac{900}{180} = 5$ reais.

Portanto, o preço de venda, em real, do quilograma do sabão deverá ter um reajuste mínimo de $R\$ 5,00 - R\$ 4,00 = R\$ 1,00$.

d) INCORRETA. Considerou-se que 60% das residências são calculados da seguinte forma:

$$(1 - 0,6) \cdot 400 = 0,4 \cdot 400 = 160 \text{ residências}$$

Assim, obteve-se que a quantidade de óleo arrecadada seria de $160 \cdot 0,6 = 96$ litros, o que permitiria a produção de 120 kg de sabão. Mantendo-se o objetivo de arrecadar R\$ 900,00, concluiu-se que o preço do quilograma do sabão seria $\frac{900}{120} = R\$ 7,50$, o que representa um reajuste de $R\$ 7,50 - R\$ 4,00 = R\$ 3,50$.

e) INCORRETA. Calculou-se corretamente o preço inicial de venda do quilograma do sabão (R\$ 4,00), mas considerou-se que esse valor representaria o reajuste.

175. Gabarito: B

C 6 H 26

a) INCORRETA. Considerou-se que a menor população atendida implicaria a maior produção média de resíduos sólidos por habitante. Com isso, admitiu-se que a produção média de resíduos sólidos por habitante foi maior em 2021.

b) CORRETA. A produção média de resíduos sólidos por habitante é dada pela razão:

$$\text{Produção média por habitante} = \frac{\text{Quantidade de resíduos sólidos coletados (ton)}}{\text{População atendida (milhar de habitante)}}$$

Calculando-a para cada ano do período mostrado, obtém-se:

- 2021: $\frac{1200}{400} = 3$
- 2022: $\frac{2000}{600} \approx 3,3$
- 2023: $\frac{1000}{900} \approx 1,1$
- 2024: $\frac{3100}{1200} \approx 2,6$
- 2025: $\frac{3000}{1500} = 2$

Portanto, a produção média de resíduos sólidos por habitante foi maior em 2022.

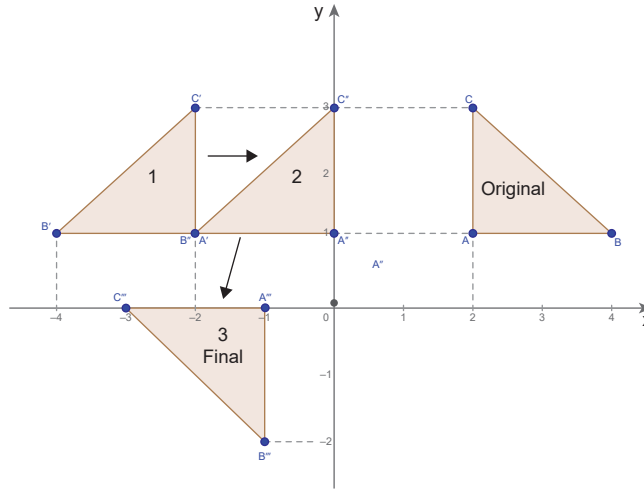
c) INCORRETA. Considerou-se que a menor quantidade de resíduos sólidos coletados implicaria a maior produção média de resíduos sólidos por habitante. Com isso, admitiu-se que a produção média de resíduos sólidos por habitante foi maior em 2023.

d) INCORRETA. Considerou-se que a maior quantidade de resíduos sólidos coletados implicaria a maior produção média de resíduos sólidos por habitante. Com isso, admitiu-se que a produção média de resíduos sólidos por habitante foi maior em 2024.

e) INCORRETA. Considerou-se que a maior população atendida implicaria a maior produção média de resíduos sólidos por habitante. Com isso, admitiu-se que a produção média de resíduos sólidos por habitante foi maior em 2025.

176. Gabarito: A**C 2 H 7**

- a) CORRETA. Devem-se aplicar as transformações a cada um dos vértices do triângulo T.
1. reflexão em relação ao eixo y ;
 2. translação de 2 unidades para a direita;
 3. rotação de 90° no sentido anti-horário em torno da origem.



Assim, tem-se como resultado:

- $A(2, 1) \rightarrow A'(-1, 0)$;
 - $B(4, 1) \rightarrow B'(-1, -2)$;
 - $C(2, 3) \rightarrow C'(-3, 0)$.
- b) INCORRETA. Considerou-se, ao se efetuar corretamente a reflexão e a translação, a rotação no sentido horário.
- c) INCORRETA. Considerou-se, ao se efetuar corretamente a reflexão e a rotação, a translação das unidades para a esquerda.
- d) INCORRETA. Considerou-se, ao se efetuar corretamente a translação e a rotação, a reflexão em relação ao eixo x .
- e) INCORRETA. Considerou-se, ao se efetuar corretamente a reflexão e a translação, a rotação de 90° no sentido anti-horário em torno do ponto A.

177. Gabarito: D**C 2 H 8**

- a) INCORRETA. Trocou-se a proporção da semelhança e fez-se $\frac{h}{6} = \frac{ED}{2}$, o que leva a $h = 3 \cdot ED$. Substituindo-se na área, encontrou-se $\frac{3 \cdot ED \cdot ED}{2} = 2,16$, o que levou a $ED = 1,2$ m.

- b) INCORRETA. Considerou-se $h = 2 \cdot ED$. Substituindo-se na área, encontrou-se:

$$\frac{2 \cdot ED \cdot ED}{2} = 2,16 \Rightarrow ED = 1,5 \text{ m}$$

- c) INCORRETA. Usou-se a proporção $h = \frac{ED}{2}$, em vez de $h = \frac{ED}{3}$. Assim, ao se calcular a área, chegou-se a $ED^2 = 8,64 \Rightarrow ED \cong 2,9$.

- d) CORRETA. Os triângulos ABC e AED são semelhantes. Assim, tem-se a razão $\frac{h}{2} = \frac{ED}{6}$, que implica $h = \frac{ED}{3}$. Pela área do triângulo AED, tem-se:

$$\frac{ED \cdot h}{2} = 2,16$$

$$\frac{ED \cdot \frac{ED}{3}}{2} = 2,16$$

$$\frac{ED^2}{6} = 2,16$$

$$ED^2 = 12,96$$

$$ED = 3,6 \text{ m}$$

Logo, o comprimento da faixa que indica o nível de acionamento do sistema de bombeamento automático é igual a 3,6 m.

e) INCORRETA. Montou-se a proporção equivocadamente, encontrando-se:

$$\frac{2,16}{6} = \frac{2}{ED} \Rightarrow ED = \frac{12}{2,16} \Rightarrow ED = 5,6 \text{ m}$$

178. Gabarito: B

C 5 H 22

a) INCORRETA. Aplicou-se a fórmula da ordenada do vértice, mas dividiu-se por $2a$ em vez de $4a$. Assim, calculou-se

$$R_0 = -\frac{\Delta}{2a} \Rightarrow R_0 = -\frac{6^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right) \cdot (-20)}{2 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right)} = 320, \text{ concluindo-se que o desempenho do atleta foi excepcional.}$$

b) CORRETA. A função dada no texto, que determina o rendimento do atleta ao longo do tempo, é uma função quadrática, sendo R_0 seu valor máximo. Essa função pode ser reescrita da seguinte forma:

$$R(t) = -\frac{1}{20}(t-60)^2 + 160 \Rightarrow R(t) = -\frac{1}{20}(t^2 - 120t + 60^2) + 160 \Rightarrow R(t) = -\frac{1}{20}t^2 + 6t - 20$$

Calculando-se o valor máximo (R_0) dessa função, obtém-se:

$$R_0 = -\frac{\Delta}{4a} \Rightarrow R_0 = -\frac{6^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right) \cdot (-20)}{4 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right)} = 160$$

Portanto, o desempenho do atleta durante o treinamento foi classificado como excelente.

c) INCORRETA. Confundiu-se ao interpretar as desigualdades, de modo que, ao se calcular $R_0 = 160$, considerou-se que o desempenho do atleta foi classificado como bom.

d) INCORRETA. Calculou-se a abscissa do vértice em vez da ordenada e não se considerou $2a$ no denominador. Assim, fez-se

$$R_0 = \frac{-b}{a} = \frac{-6}{-\frac{1}{20}} = 6 \cdot 20 = 120 \text{ e concluiu-se que o desempenho do atleta foi classificado como regular.}$$

e) INCORRETA. Calculou-se a abscissa do vértice em vez da ordenada. Assim, encontrou-se $R_0 = \frac{-6}{2 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right)} = 60$ e concluiu-se que o desempenho do atleta foi classificado como fraco.

179. Gabarito: C

C 7 H 30

a) INCORRETA. Aplicou-se de forma equivocada a lei da probabilidade total, encontrando-se:

$$P(A) = P(A | V_1) \cdot P(V_1) + P(A | V_2)$$

$$0,75 = 0,9 \cdot 0,6 + P(A | V_2)$$

$$P(A | V_2) = 0,75 - 0,54$$

$$P(A | V_2) = 0,21$$

$$P(A | V_2) = 21\%$$

b) INCORRETA. Apenas multiplicou-se o percentual de alunos matriculados em uma turma de violão pelo percentual de alunos que realizaram afinações corretas de seus instrumentos, obtendo-se $0,6 \cdot 0,75 = 0,45$.

c) CORRETA. Considere $P(V_1)$ a probabilidade de um aluno estar matriculado em uma turma de violão, $P(V_2)$ a probabilidade de um aluno estar matriculado em uma turma de violino e $P(A)$ a probabilidade de um aluno ter afinado seu instrumento corretamente. Pelo texto, tem-se:

$$\bullet P(V_1) = 0,6 \Rightarrow P(V_2) = 0,4;$$

$$\bullet P(A) = 0,75;$$

$$\bullet P(A | V_1) = 0,9.$$

Aplicando-se a lei da probabilidade total, encontra-se:

$$P(A) = P(A | V_1) \cdot P(V_1) + P(A | V_2) \cdot P(V_2)$$

$$0,75 = 0,9 \cdot 0,6 + P(A | V_2) \cdot 0,4$$

$$P(A | V_2) = \frac{0,75 - 0,54}{0,4}$$

$$P(A | V_2) = 0,525$$

Assim, a taxa mínima de instrumentos afinados entre os alunos das turmas de violino deveria ser de 52,5% para que a expectativa da escola fosse atendida.

- d) INCORRETA. Apenas calculou-se a média aritmética simples das taxas condicionais, obtendo-se:

$$\frac{0,90 + x}{2} = 0,75 \Rightarrow x = 0,60$$

- e) INCORRETA. Apenas multiplicou-se a taxa mínima esperada (75%) pelo percentual de instrumentos afinados entre os alunos matriculados em turmas de violão (90%), encontrando-se $0,75 \cdot 0,9 = 0,675$.

180. Gabarito: B

C 7 H 27

- a) INCORRETA. Considerou-se, no cálculo do numerador, a mesma quantidade de professores (20) para os dois turnos, encontrando-se:

$$\frac{(20 \cdot 4\,500) + (20 \cdot 3\,000)}{20 + 30} = \frac{90\,000 + 60\,000}{50} = \frac{150\,000}{50} = 3\,000$$

- b) CORRETA. Para calcular a média salarial mensal dos 50 professores do cursinho, deve-se utilizar a média aritmética ponderada. Sabe-se que há 20 professores com salário mensal de R\$ 4 500,00 e 30 com salário mensal de R\$ 3 000,00. Assim, tem-se:

$$M = \frac{(20 \cdot 4\,500) + (30 \cdot 3\,000)}{20 + 30} = \frac{90\,000 + 90\,000}{50} = \frac{180\,000}{50} = 3\,600$$

Portanto, a média salarial mensal dos professores do cursinho é igual a R\$ 3 600,00.

- c) INCORRETA. Considerou-se a média aritmética simples entre 4 500 e 3 000, encontrando-se:

$$\frac{4\,500 + 3\,000}{2} = \frac{7\,500}{2} = 3\,750$$

- d) INCORRETA. Considerou-se, no cálculo do numerador, os valores invertidos das quantidades de professores, encontrando-se:

$$\frac{(30 \cdot 4\,500) + (20 \cdot 3\,000)}{20 + 30} = \frac{135\,000 + 60\,000}{50} = \frac{195\,000}{50} = 3\,900$$

- e) INCORRETA. Considerou-se, no cálculo do numerador, a mesma quantidade de professores (30) para os dois turnos, obtendo-se:

$$\frac{(30 \cdot 4\,500) + (30 \cdot 3\,000)}{30 + 20} = \frac{135\,000 + 90\,000}{50} = \frac{225\,000}{50} = 4\,500$$